

2026학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	독성학2(Toxicology 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA235	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	화1,2 H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(5)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김준우	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	H522
			기타	
e-mail	junwoo.kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	H522
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

독성학1에서 배운 것을 바탕으로 현재 연구되고 있는 최신 동향을 파악하고 결과의 우수성 및 한계점에 대하여 토론

학습성과

교과목 학습성과	
1	화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
2	장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.	중간고사,기말고사,수업태도	60	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.	중간고사,기말고사,수업태도	60	80 이상	70	60	50	50 미만	

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
		14%				10%		
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					50%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	21%	52%	73%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	40%	
기말고사	40%	
수업태도	10%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	한 학기 학습 내용과 유의 사항을 이해한다.
	주요학습내용	한 학기동안 수업 진행방식을 소개하고, 성적 산출 ,성적 결과 피드백 방식에 대하여 안내한다. 강의 개요를 설명한다.
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학물질에 의한 위장관 손상의 주요 기전과 독성평가 지표를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	위장관의 구조와 기능을 바탕으로 화학물질이 소화기계에 미치는 영향을 학습한다. 점막 손상, 흡수장애, 염증 및 장내미생물 변화와 관련된 독성기전을 다룬다.
	수업방법	문제기반, 강의, AI활용학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	생식 및 발생 단계에서 화학물질 노출이 유발하는 독성영향을 구분하여 설명할 수 있다.
	주요학습내용	생식기관과 생식세포에 대한 독성, 내분비계 교란 및 생식능력 저하를 학습한다. 배아·태아 발달단계별 감수성과 기형유발, 성장지연 및 기능장애를 다룬다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	내분비계 교란물질의 작용기전과 건강영향을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	호르몬의 합성·분비·수용체 결합 과정에서 나타나는 독성작용을 학습한다. 에스트로겐, 안드로겐 및 갑상선호르몬계 교란과 관련된 대표적 화학물질을 살펴본다. 2~4주차 내용에 대한 퀴즈 타임을 가진다
	수업방법	문제기반, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학물질에 의한 면역기능 변화와 피부독성의 발생기전을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	면역억제, 면역증강, 과민반응 및 자가면역과 관련된 독성기전을 학습한다. 피부 자극성, 부식성, 감작성 및 광독성의 특성과 평가방법을 다룬다.
	수업방법	강의, AI활용학습, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학물질이 골격계와 감각기관에 미치는 독성영향과 평가방법을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	뼈 형성 및 재형성 과정에 영향을 미치는 화학물질과 골독성 기전을 학습한다. 시각·청각 등 감각기관의 손상기전과 대표적인 감각기관 독성물질을 다룬다.
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다.
	주차별 학습성과	독성자료를 바탕으로 화학물질의 표적장기와 주요 독성기전을 추론할 수 있다.
	주요학습내용	장기별 독성자료와 임상·병리학적 지표를 종합하여 표적장기를 판정하는 방법을 학습한다. 복합적인 장기독성이 나타나는 화학물질 사례를 분석하고 중간고사 범위를 정리한다. 5~6을 포함한 중간 고사 전 내용에 대한 학생들이 창작한 사례 기반 퀴즈를 같이 진행해 본다.
	수업방법	문제기반, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다. 2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다. 2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학물질에 의한 암 발생 과정과 발암성 평가의 기본 개념을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	정상세포가 암세포로 변화하는 과정과 유전자 손상, 세포증식 및 종양 형성의 관계를 학습한다. 화학발암물질의 분류와 발암성 판단의 기본 원리를 다룬다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	인간 발암성을 판단하기 위한 역학적·실험적 증거를 구분하여 평가할 수 있다.
	주요학습내용	인간에게 암을 유발하는 것이 확실한 발암요인과 주요 표적암을 학습한다. 인간 연구, 동물실험 및 기전자료를 이용한 발암성 증거의 통합방법을 다룬다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	유전독성 발암물질과 비유전독성 발암물질의 작용기전을 비교할 수 있다.
	주요학습내용	DNA와 직접 반응하거나 대사적 활성화를 거쳐 발암성을 나타내는 1차 발암물질을 학습한다. 세포증식, 염증, 호르몬 변화 등을 통해 암 발생을 촉진하는 2차 발암물질의 특성을 비교 학습 한다. 9~11주차에 대한 퀴즈 진행
	수업방법	강의, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	식품과 식품첨가물에서 유래하는 발암위험 요인을 분석할 수 있다.
	주요학습내용	식품의 생산·조리·저장 과정에서 생성되거나 유입되는 발암물질을 학습한다. 천연성분, 가공 부산물 및 식품첨가물의 발암성 평가 사례를 학습하고 평가한다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학물질의 특성과 평가목적에 적합한 독성시험 및 위해성평가 계획을 수립할 수 있다.
	주요학습내용	독성시험법의 규제 적용, 시험 종류와 개발 방향을 학습한다. 위해성평가의 목적과 문제 설정, 평가대상 및 필요한 자료를 결정하는 계획수립 과정을 학습한다.
	수업방법	문제기반, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	유해성 확인부터 위해도 결정까지의 과정을 수행하고 적절한 관리방안을 제시할 수 있다.
	주요학습내용	유해성 확인, 용량-반응평가, 노출평가 및 위해도 결정의 단계별 원리를 학습한다. 평가결과를 바탕으로 규제, 노출저감 및 화학물질 관리대안을 도출하는 방법을 다룬다.
	수업방법	강의, 자기주도학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.화학물질의 노출 특성과 독성자료를 종합하여 표적장기와 독성기전을 분석하고, 인체 위해성과 적절한 관리방안을 도출할 수 있다. 2.장기독성, 발암성 및 위해성평가에 관한 독성학적 원리와 시험자료를 해석하여 화학물질 안전관리 업무에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	